

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 5**



Connect to the Internet

Oleh:

Muhammad Rizky

NIM. 2310817310011

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 5: Connect to the Internet ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rizky
NIM : 2310817310011

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1	6
A. Source Code.....	6
B. Output Program	21
C. Pembahasan	23
D. Tautan Git.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Halaman Awal.....	21
Gambar 2. Screenshot Ketika Tombol Ditekan Mengarah Ke Aplikasi Youtube.....	21
Gambar 3. Screenshot Ketika Tombol Favorite Ditekan	22
Gambar 4. Screenshot Halaman Favorite	22
Gambar 5. Screenshot Ketika Tombol Hapus Dari Favorite Ditekan	23

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code MainActivity.kt.....	6
Table 2. Source Code ApiService.kt	14
Table 3. Source Code RetrofitInstance.kt.....	14
Table 4. Source Code PostDao.kt.....	15
Table 5. Source Code PostDatabase.kt.....	15
Table 6. Source Code Post.kt.....	16
Table 7. Source Code PostRepository.kt.....	16
Table 8. Source Code DetailScreen.kt.....	17
Table 9. Source Code PostViewModel.kt	18

SOAL 1

Soal Praktikum:

Lanjutkan aplikasi Android yang sudah dibuat pada Modul 4 dengan menambahkan modifikasi sesuai ketentuan berikut:

- a. Gunakan networking library seperti Retrofit atau Ktor agar aplikasi dapat mengambil data dari remote API. Dalam penggunaan networking library, sertakan generic response untuk status dan error handling pada API dan Flow untuk data stream.
- b. Gunakan KotlinX Serialization sebagai library JSON.
- c. Gunakan library seperti Coil atau Glide untuk image loading.
- d. API yang digunakan pada modul ini bebas, contoh API gratis The Movie Database (TMDB) API yang menampilkan data film. Berikut link dokumentasi API: <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>
- e. Implementasikan konsep data persistence (misalnya offline-first app, pengaturan dark/light mode, fitur favorite, dll)
- f. Gunakan caching strategy pada Room..
- g. Untuk Modul 5, bebas memilih UI yang ingin digunakan, antara berbasis XML atau Jetpack Compose.

Aplikasi harus mempertahankan fitur-fitur yang dibuat pada modul sebelumnya.

A. Source Code

1. MainActivity.kt

Table 1. Source Code MainActivity.kt

1	package com.example.modul5
2	
3	import android.content.Intent
4	import android.net.Uri
5	import android.os.Bundle
6	import android.widget.Toast
7	import androidx.activity.ComponentActivity
8	import androidx.activity.compose.setContent
9	import androidx.compose.foundation.Image
10	import androidx.compose.foundation.layout.*
11	import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
12	import androidx.compose.foundation.lazy.items
13	import androidx.compose.material3.*
14	import androidx.compose.runtime.*

```

15 import androidx.compose.ui.Alignment
16 import androidx.compose.ui.Modifier
17 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
18 import androidx.compose.ui.res.painterResource
19 import androidx.compose.ui.unit.dp
20 import androidx.lifecycle.ViewModel
21 import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
22 import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel
23 import androidx.navigation.NavHostController
24 import
25 androidx.navigation.compose.rememberNavController
26 import com.example.modul5.data.api.RetrofitInstance
27 import com.example.modul5.data.local.PostDatabase
28 import com.example.modul5.data.models.Post
29 import
30 com.example.modul5.data.repository.PostRepository
31 import com.example.modul5.viewModel.PostViewModel
32
33 class MainActivity : ComponentActivity() {
34
35     class PostViewModelFactory(
36         private val repository: PostRepository
37     ) : ViewModelProvider.Factory {
38         override fun <T : ViewModel> create(modelClass:
39 Class<T>): T {
40             if
41 (modelClass.isAssignableFrom(PostViewModel::class.java
42 )) {
43                 @Suppress("UNCHECKED_CAST")
44                 return PostViewModel(repository) as T
45             }
46             throw      IllegalArgumentException("Unknown
47 ViewModel class")
48         }
49     }
50
51     @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
52     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?)
53 {
54         super.onCreate(savedInstanceState)
55
56         val api = RetrofitInstance.api
57         val      dao      =
58 PostDatabase.getDatabase(applicationContext).postDao()
59         val repository = PostRepository(api, dao)
60
61         val factory = PostViewModelFactory(repository)

```

```

62
63         setContent {
64             val postViewModel: PostViewModel =
65             viewModel(factory = factory)
66
67             val posts by
68             postViewModel.posts.collectAsState()
69             val favoritePosts by
70             postViewModel.favorites.collectAsState()
71             val errorMessage by
72             postViewModel.errorMessage.collectAsState()
73
74             val navController = rememberNavController()
75             var selectedTab by remember {
76             mutableStateOf("list") }
77
78             Scaffold(
79                 topBar = {
80                     TopAppBar(title = { Text("Daftar
81 Doa") })
82                 },
83                 bottomBar = {
84                     NavigationBar {
85                         NavigationBarItem(
86                             selected = selectedTab ==
87                             "list",
88                             onClick = { selectedTab =
89                             "list" },
90                             icon = {
91                                 Icon(painterResource(id =
92                                 android.R.drawable.ic_menu_agenda), contentDescription =
93                                 "List") },
94                             label = { Text("List") }
95                         )
96                         NavigationBarItem(
97                             selected = selectedTab ==
98                             "favorit",
99                             onClick = { selectedTab =
100                             "favorit" },
101                             icon = {
102                                 Icon(painterResource(id = android.R.drawable.star_on),
103                                 contentDescription = "Favorit") },
104                             label = { Text("Favorit") }
105                         )
106                     }
107                 }
108             ) { paddingValues ->

```

```

109
110         val context = LocalContext.current
111
112         val onAddFavoriteWithToast: (Post) ->
113 Unit = { post ->
114         postViewModel.addToFavorite(post)
115         Toast.makeText(context, "Added to
116 favorites", Toast.LENGTH_SHORT).show()
117     }
118     val onRemoveFavoriteWithToast: (Post) -
119 > Unit = { post ->
120
121 postViewModel.removeFromFavorite(post)
122     Toast.makeText(context, "Removed
123 from favorites", Toast.LENGTH_SHORT).show()
124     }
125
126     when (selectedTab) {
127         "list" -> {
128             if
129 (!errorMessage.isNullOrEmpty()) {
130                 Text(
131                     text = errorMessage ?:
132                     "",
133                     modifier = Modifier
134                         .padding(16.dp)
135
136 .padding(paddingValues),
137                     color
138                     =
139 MaterialTheme.colorScheme.error
140                 )
141             } else {
142                 DoaList(
143                     posts = posts,
144                     navController
145                     =
146 navController,
147                     onAddFavorite
148                     =
149 onAddFavoriteWithToast,
150                     modifier
151                     =
152 Modifier.padding(paddingValues)
153                 )
154             }
155         }
156         "favorit" -> {
157             FavoritScreen(
158                 favorites = favoritePosts,

```

```

156                                     onRemoveFavorite           =
157 onRemoveFavoriteWithToast,
158                                     modifier                     =
159 Modifier.padding(paddingValues)
160                                     )
161                                     }
162                                     }
163                                     }
164                                     }
165     }
166 }
167
168 @Composable
169 fun DoaList(
170     posts: List<Post>,
171     navController: NavHostController,
172     onAddFavorite: (Post) -> Unit,
173     modifier: Modifier = Modifier
174 ) {
175     LazyColumn(
176         contentPadding = PaddingValues(16.dp),
177         verticalArrangement =
178 Arrangement.spacedBy(12.dp),
179         modifier = modifier
180     ) {
181         items(posts) { post ->
182             DoaItem(
183                 post = post,
184                 navController = navController,
185                 onAddFavorite = onAddFavorite
186             )
187         }
188     }
189 }
190
191 @Composable
192 fun FavoritScreen(
193     favorites: List<Post>,
194     onRemoveFavorite: (Post) -> Unit,
195     modifier: Modifier = Modifier
196 ) {
197     if (favorites.isEmpty()) {
198         Box(modifier = modifier.fillMaxSize(),
199 contentAlignment = Alignment.Center) {
200             Text(text = "Halaman Favorit masih kosong",
201 style = MaterialTheme.typography.titleMedium)
202         }

```

```

203     } else {
204         LazyColumn(
205             contentPadding = PaddingValues(16.dp),
206             verticalArrangement =
207 Arrangement.spacedBy(12.dp),
208             modifier = modifier
209         ) {
210             items(favorites) { post ->
211                 Card(
212                     modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
213                     elevation =
214 CardDefaults.cardElevation(6.dp)
215                 ) {
216                     Row(modifier =
217 Modifier.padding(16.dp), verticalAlignment =
218 Alignment.CenterVertically) {
219                         post.imageResId?.let { resId ->
220                             Image(
221                                 painter =
222 painterResource(id = resId),
223                                 contentDescription =
224 "Gambar Doa",
225                                 modifier = Modifier
226                                     .size(80.dp)
227                                     .padding(end =
228 16.dp)
229                             )
230                         }
231                         Column(
232                             modifier =
233 Modifier.weight(1f)
234                         ) {
235                             Text(text = post.doa, style
236 = MaterialTheme.typography.titleMedium)
237                             Spacer(modifier =
238 Modifier.height(4.dp))
239                             Text(text = post.artinya,
240 style = MaterialTheme.typography.bodyMedium)
241                         }
242                         Button(
243                             onClick =
244 onRemoveFavorite(post) },
245                             modifier =
246 Modifier.height(36.dp)
247                         ) {
248                             Text("Hapus")
249                         }

```

```

250         }
251     }
252 }
253 }
254 }
255 }
256
257 @Composable
258 fun DoaItem(
259     post: Post,
260     navController: NavHostController,
261     onAddFavorite: (Post) -> Unit,
262 ) {
263     val context = LocalContext.current
264
265     Card(
266         modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
267         elevation = CardDefaults.cardElevation(6.dp)
268     ) {
269         Row(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {
270             post.imageResId?.let { resId ->
271                 Image(
272                     painter = painterResource(id =
273 resId),
274                     contentDescription = "Gambar Doa",
275                     modifier = Modifier
276                         .size(80.dp)
277                         .padding(end = 16.dp)
278                 )
279             }
280
281             Column(
282                 modifier = Modifier.weight(1f)
283             ) {
284                 Text(text = post.doa, style =
285 MaterialTheme.typography.titleMedium)
286                 Spacer(modifier =
287 Modifier.height(4.dp))
288
289                 Row(
290                     horizontalArrangement =
291 Arrangement.spacedBy(8.dp),
292                     modifier = Modifier.fillMaxWidth()
293                 ) {
294                     Button(
295                         onClick = {
296                             navController.navigate(

```

```

297
298 "detail/${post.doa}/${post.ayat}/${post.latin}/${post.
299 artinya}/${post.imageResId ?: 0}"
300         )
301     },
302     modifier = Modifier
303         .weight(1f)
304         .height(36.dp),
305     contentPadding
306     PaddingValues(horizontal = 8.dp, vertical = 4.dp)
307     ) {
308         Text("Detail", style
309         MaterialTheme.typography.bodyMedium)
310     }
311
312     Button(
313         onClick = {
314             val youtubeUrl
315             "https://www.youtube.com/watch?v=G5O_TpkKibg"
316             val intent
317             Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(youtubeUrl))
318
319             intent.setPackage("com.google.android.youtube")
320
321             try {
322
323             context.startActivity(intent)
324                 } catch (e: Exception) {
325                     val browserIntent
326                     Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(youtubeUrl))
327
328                     context.startActivity(browserIntent)
329                 }
330         },
331         modifier = Modifier
332             .weight(1f)
333             .height(36.dp),
334         contentPadding
335         PaddingValues(horizontal = 8.dp, vertical = 4.dp)
336         ) {
337             Text("App")
338         }
339
340     Button(
341         onClick = { onAddFavorite(post)
342     },
343         modifier = Modifier

```

344	.weight(1f)	
345	.height(36.dp),	
346	contentPadding	=
347	PaddingValues(horizontal = 8.dp, vertical = 4.dp)	
348	) {	
349	Text("Favorit")	
350	}	
351	}	
352	}	
353	}	
354	}	
355	}	

2. ApiService.kt

Table 2. Source Code ApiService.kt

1	package com.example.modul5.data.api
2	
3	import com.example.modul5.data.models.Post
4	import retrofit2.http.GET
5	
6	interface ApiService {
7	@GET("api")
8	suspend fun getDoaList(): List<Post>
9	}

3. RetrofitInstance.kt

Table 3. Source Code RetrofitInstance.kt

1	package	com.example.modul5.data.api
2		
3	import	retrofit2.Retrofit
4	import	retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory
5		
6	object	RetrofitInstance {
7	private	val retrofit by lazy {
8	Retrofit.Builder()	
9	.baseUrl("https://doa-doa-api-	
10	ahmadramadhan.fly.dev/")	
11		
12	.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())	
13	.build()	
14	}	
15		
16	val	api: ApiService by lazy {
17	retrofit.create(ApiServices::class.java)	

18	}
19	}

4. PostDao.kt

Table 4. Source Code PostDao.kt

1	package	com.example.modul5.data.local
2		
3	import	androidx.room.*
4	import	com.example.modul5.data.models.Post
5	import	kotlinx.coroutines.flow.Flow
6		
7	@Dao	
8	interface	PostDao {
9	@Query("SELECT * FROM post")	
10	fun	getAllPosts(): Flow<List<Post>>
11		
12	@Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE)	
13	suspend fun	insertPosts(posts: List<Post>)
14		
15	@Query("DELETE FROM post")	
16	suspend fun	clearPosts()
17	}	

5. PostDatabase.kt

Table 5. Source Code PostDatabase.kt

1	package	com.example.modul5.data.local
2		
3	import	android.content.Context
4	import	androidx.room.Database
5	import	androidx.room.Room
6	import	androidx.room.RoomDatabase
7	import	com.example.modul5.data.models.Post
8		
9	@Database(entities = [Post::class], version = 1)	
10	abstract class	PostDatabase : RoomDatabase() {
11	abstract fun	postDao(): PostDao
12		
13	companion object	{
14	@Volatile private var	INSTANCE: PostDatabase? =
15	null	
16		
17	fun	getDatabase(context: Context): PostDatabase
18	{	

19	return INSTANCE ?: synchronized(this) {
20	Room.databaseBuilder(
21	context.applicationContext,
22	PostDatabase::class.java,
23	"post_database"
24	).build().also { INSTANCE = it }
25	}
26	}
27	}
28	}

6. Post.kt

Table 6. Source Code Post.kt

1	package	com.example.modul5.data.models
2		
3	import	androidx.room.Entity
4	import	androidx.room.PrimaryKey
5		
6	@Entity(tableName	= "post")
7	data	class Post(
8	@PrimaryKey	val id: String,
9	val	doa: String,
10	val	ayat: String,
11	val	latin: String,
12	val	artinya: String,
13	val	imageResId: Int? = null
14	)	

7. PostRepository.kt

Table 7. Source Code PostRepository.kt

1	package	com.example.modul5.data.repository
2		
3	import	com.example.modul5.data.api.ApiServices
4	import	com.example.modul5.data.local.PostDao
5	import	com.example.modul5.data.models.Post
6	import	kotlinx.coroutines.flow.Flow
7		
8	class	PostRepository(
9	private	val api: ApiServices,
10	private	val dao: PostDao
11	)	{
12	fun	getPosts(): Flow<List<Post>> = dao.getAllPosts()

13	
14	suspend fun fetchAndCachePosts () {
15	try {
16	val response = api.getDoaList ()
17	dao.clearPosts ()
18	dao.insertPosts (response)
19	} catch (e: Exception) {
20	}
21	}
22	}

8. DetailScreen.kt

Table 8. Source Code DetailScreen.kt

1	package com.example.modul5.screens
2	
3	import androidx.compose.foundation.Image
4	import androidx.compose.foundation.layout.*
5	import androidx.compose.material3.MaterialTheme
6	import androidx.compose.material3.Text
7	import androidx.compose.runtime.Composable
8	import androidx.compose.ui.Modifier
9	import androidx.compose.ui.res.painterResource
10	import androidx.compose.ui.unit.dp
11	import androidx.compose.ui.unit.sp
12	
13	@Composable
14	fun DetailScreen(doa: String, ayat: String, latin: String,
15	artinya: String, imageResId: Int) {
16	Column(
17	modifier = Modifier
18	.fillMaxSize()
19	.padding(16.dp)
20	) {
21	Image(
22	painter = painterResource(id = imageResId),
23	contentDescription = "Gambar Detail",
24	modifier = Modifier
25	.fillMaxWidth()
26	.height(200.dp)
27	)
28	Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
29	
30	Text(text = "Judul:", style =
31	MaterialTheme.typography.titleMedium)
32	Text(text = doa, fontSize = 20.sp, modifier =

33	Modifier.padding(bottom	=	8.dp))
34			
35	Text(text	=	"Ayat:", style =
36	MaterialTheme.typography.titleMedium)		
37	Text(text = ayat, fontSize = 18.sp, modifier =		
38	Modifier.padding(bottom	=	8.dp))
39			
40	Text(text	=	"Latin:", style =
41	MaterialTheme.typography.titleMedium)		
42	Text(text = latin, fontSize = 18.sp, modifier =		
43	Modifier.padding(bottom	=	8.dp))
44			
45	Text(text	=	"Artinya:", style =
46	MaterialTheme.typography.titleMedium)		
47	Text(text = artinya, fontSize = 18.sp)		
48	}		
49	}		

9. PostViewModel.kt

Table 9. Source Code PostViewModel.kt

1	package	com.example.modul5.viewModel
2		
3	import	androidx.lifecycle.ViewModel
4	import	androidx.lifecycle.viewModelScope
5	import	com.example.modul5.R
6	import	com.example.modul5.data.models.Post
7	import	com.example.modul5.data.repository.PostRepository
8	import	kotlinx.coroutines.flow.*
9	import	kotlinx.coroutines.launch
10		
11	class	PostViewModel(private val repository:
12	PostRepository)	: ViewModel() {
13		
14	private	val _errorMessage =
15	MutableStateFlow<String?>(null)	
16	val errorMessage: StateFlow<String?>	= _errorMessage
17		
18	private	val _favorites =
19	MutableStateFlow<List<Post>>(emptyList())	
20	val favorites: StateFlow<List<Post>>	= _favorites
21		
22	private	val imageMap = mapOf(
23	"1"	to R.drawable.satu,
24	"2"	to R.drawable.dua,
25	"3"	to R.drawable.tiga,

```

26         "4"                to                R.drawable.empat,
27         "5"                to                R.drawable.lima,
28         "6"                to                R.drawable.enam,
29         "7"                to                R.drawable.satu,
30         "8"                to                R.drawable.dua,
31         "9"                to                R.drawable.tiga,
32         "10"               to                R.drawable.empat,
33         "11"               to                R.drawable.lima,
34         "12"               to                R.drawable.enam,
35         "13"               to                R.drawable.satu,
36         "14"               to                R.drawable.dua,
37         "15"               to                R.drawable.tiga,
38         "16"               to                R.drawable.empat,
39         "17"               to                R.drawable.lima,
40         "18"               to                R.drawable.enam,
41         "19"               to                R.drawable.satu,
42         "20"               to                R.drawable.dua,
43         "21"               to                R.drawable.tiga,
44         "22"               to                R.drawable.empat,
45         "23"               to                R.drawable.lima,
46         "24"               to                R.drawable.enam,
47         "25"               to                R.drawable.satu,
48         "26"               to                R.drawable.dua,
49         "27"               to                R.drawable.tiga,
50         "28"               to                R.drawable.empat,
51         "29"               to                R.drawable.lima,
52         "30"               to                R.drawable.enam,
53         "31"               to                R.drawable.satu,
54         "32"               to                R.drawable.dua,
55         "33"               to                R.drawable.tiga,
56         "34"               to                R.drawable.empat,
57         "35"               to                R.drawable.lima,
58         "36"               to                R.drawable.enam,
59         "37"               to                R.drawable.satu
60
61     )
62
63     // Ambil data cached dari database, langsung
64     observable
65     val         posts:         StateFlow<List<Post>>         =
66     repository.getPosts()
67         .map         {         list         ->
68             list.map         {         post         ->
69                 post.copy(
70                     imageResId = imageMap[post.id] ?:
71                     R.drawable.placeholder
72                 )

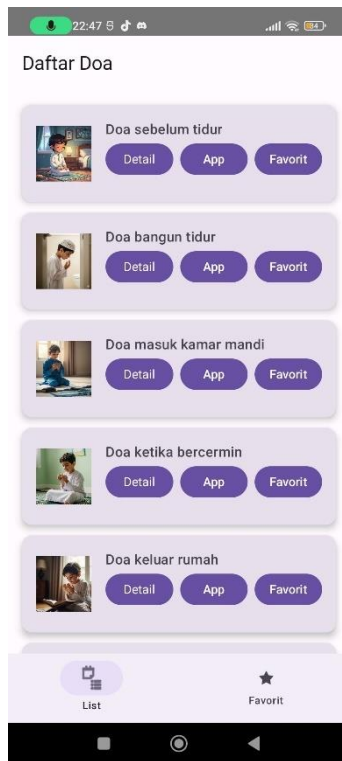
```

```

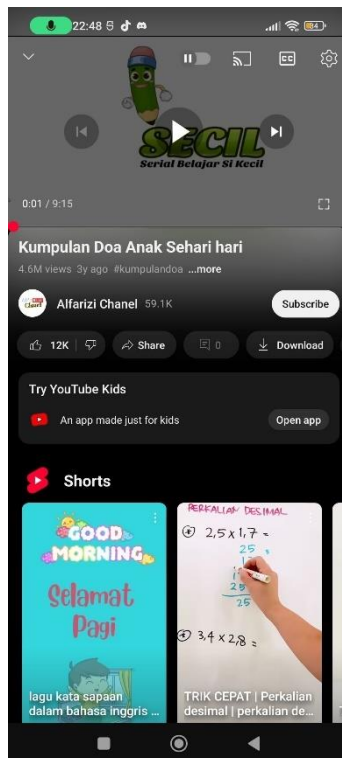
73         }
74     }
75     .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.Lazily,
76     emptyList())
77
78     init {
79         refreshPosts()
80     }
81
82     private fun refreshPosts() {
83         viewModelScope.launch {
84             try {
85                 repository.fetchAndCachePosts()
86                 _errorMessage.value = null
87             } catch (e: Exception) {
88                 _errorMessage.value = "Error:
89                 ${e.localizedMessage}"
90             }
91         }
92     }
93
94     fun addToFavorite(post: Post) {
95         if (!_favorites.value.contains(post)) {
96             _favorites.value = _favorites.value + post
97         }
98     }
99
100    fun removeFromFavorite(post: Post) {
101        _favorites.value = _favorites.value - post
102    }
103 }

```

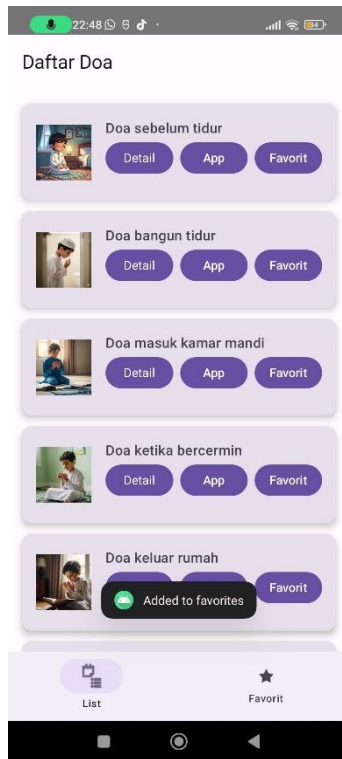
B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Halaman Awal



Gambar 2. Screenshot Ketika Tombol Ditekan Mengarah Ke Aplikasi Youtube



Gambar 3. Screenshot Ketika Tombol Favorite Ditekan



Gambar 4. Screenshot Halaman Favorite



Gambar 5. Screenshot Ketika Tombol Hapus Dari Favorite Ditekan

C. Pembahasan

1. MainActivity.kt:

Pada line 1, dideklarasikan nama package file Kotlin yaitu com.example.modul5.

Pada line 3-16, diimport berbagai kelas dan fungsi dari Android dan Jetpack Compose untuk membangun UI, navigasi, lifecycle, serta akses data.

Pada line 18, dideklarasikan kelas MainActivity yang merupakan turunan dari ComponentActivity.

Pada line 20-31, didefinisikan kelas PostViewModelFactory sebagai pabrik pembuatan ViewModel yang menerima PostRepository sebagai parameter dan menghasilkan instance PostViewModel.

Pada line 33, anotasi @OptIn untuk menggunakan API experimental Material3 pada fungsi onCreate.

Pada line 34-36, override fungsi onCreate yang dipanggil saat activity dibuat.

Pada line 37, memanggil `super.onCreate` agar siklus hidup activity tetap berjalan normal.

Pada line 39-41, membuat instance API Retrofit, akses DAO database lokal, dan membuat repository data.

Pada line 43, membuat instance factory ViewModel menggunakan repository.

Pada line 45, memanggil `setContent` untuk menyiapkan UI Compose.

Pada line 46, membuat instance PostViewModel menggunakan factory yang sudah dibuat.

Pada line 48-50, mengumpulkan data posts, favoritePosts, dan errorMessage dari postViewModel menggunakan `collectAsState`.

Pada line 52, membuat navController untuk navigasi antar layar.

Pada line 53, mendeklarasikan variabel `selectedTab` dengan nilai awal "list" menggunakan `remember` dan `mutableStateOf`.

Pada line 55-77, membuat layout utama menggunakan Scaffold dengan TopAppBar dan NavigationBar sebagai bottomBar.

Pada line 79, mendefinisikan context yang mengambil konteks aplikasi saat ini.

Pada line 81-86, membuat lambda `onAddFavoriteWithToast` yang menambahkan post ke favorit dan menampilkan pesan toast.

Pada line 87-92, membuat lambda `onRemoveFavoriteWithToast` yang menghapus post dari favorit dan menampilkan pesan toast.

Pada line 94-115, menggunakan `when` untuk menentukan tampilan berdasarkan nilai `selectedTab`.

Pada line 95-103, jika tab "list" dipilih dan ada pesan error, tampilkan pesan error dengan warna tema error.

Pada line 104-111, jika tidak ada error, tampilkan daftar doa melalui composable `DoaList`.

Pada line 113-115, jika tab "favorit" dipilih, tampilkan layar favorit menggunakan composable `FavoritScreen`.

Pada line 119-136, definisi fungsi composable `DoaList` untuk menampilkan list doa menggunakan `LazyColumn`.

Pada line 137-164, definisi fungsi composable FavoritScreen untuk menampilkan list favorit atau pesan kosong jika daftar favorit kosong.

Pada line 166-212, definisi fungsi composable DoaItem untuk menampilkan satu item doa dengan tombol Detail, App (untuk membuka YouTube), dan Favorit.

2. ApiService.kt

Pada line 1, dideklarasikan nama package file Kotlin yaitu com.example.modul5.data.api.

Pada line 3, diimport kelas Post dari package com.example.modul5.data.models yang merepresentasikan model data doa.

Pada line 4, diimport anotasi GET dari Retrofit yang digunakan untuk mendefinisikan endpoint HTTP GET.

Pada line 6, dideklarasikan interface ApiService sebagai kontrak untuk layanan API.

Pada line 7, mendefinisikan fungsi getDoaList dengan anotasi @GET("api") yang menandakan HTTP GET request ke endpoint "api".

Pada line 8, fungsi getDoaList dideklarasikan sebagai suspend agar bisa dipanggil secara coroutine, dan akan mengembalikan daftar objek Post (List<Post>).

3. RetrofitInstance.kt

Pada line 1, dideklarasikan nama package Kotlin yaitu com.example.modul5.data.api.

Pada line 3, diimport kelas Retrofit dari library Retrofit untuk melakukan HTTP client.

Pada line 4, diimport GsonConverterFactory untuk mengkonversi data JSON menjadi objek Kotlin.

Pada line 6, dideklarasikan objek RetrofitInstance sebagai singleton untuk mengelola instance Retrofit.

Pada line 7, properti retrofit dideklarasikan dengan by lazy supaya hanya dibuat sekali saat pertama kali dipanggil.

Pada line 8-12, membangun instance Retrofit menggunakan builder dengan:

line 9: mengatur base URL API "https://doa-doa-api-ahmadramadhan.fly.dev/".

line 10: menambahkan converter Gson untuk parsing JSON.

line 11: membangun instance Retrofit.

Pada line 14-17, properti api dideklarasikan dengan `by lazy` untuk membuat implementasi interface `ApiServices` menggunakan instance `Retrofit` yang sudah dibuat.

4. **PostDao.kt**

Pada line 1, dideklarasikan nama package Kotlin yaitu `com.example.modul5.data.local`.

Pada line 3, diimport semua komponen dari library Room (`@Dao`, `@Query`, `@Insert`, dll).

Pada line 4, diimport kelas `Post` sebagai model data yang digunakan dalam database.

Pada line 5, diimport `Flow` dari Kotlin Coroutines untuk mengelola data secara reaktif.

Pada line 7, dideklarasikan interface `PostDao` yang berisi fungsi akses data untuk tabel `post`.

Pada line 8-10, fungsi `getAllPosts()` dengan anotasi `@Query` yang mengambil semua data dari tabel `post` dan mengembalikan `Flow` dari list `Post` untuk observasi data secara real-time.

Pada line 12-14, fungsi `insertPosts()` dengan anotasi `@Insert` yang menyisipkan list `Post` ke database, jika ada konflik data akan mengganti (`REPLACE`).

Pada line 16-18, fungsi `clearPosts()` dengan anotasi `@Query` yang menghapus semua data dari tabel `post`.

5. **PostDaoDatabase.kt**

Pada line 1, dideklarasikan nama package Kotlin yaitu `com.example.modul5.data.local`.

Pada line 3-5, diimport kelas dan fungsi dari Android Room untuk membuat database lokal.

Pada line 6, diimport kelas model `Post` yang menjadi entitas database.

Pada line 8, anotasi `@Database` menandai kelas ini sebagai database Room dengan entitas `Post` dan versi database 1.

Pada line 9, deklarasi kelas abstrak `PostDatabase` yang mewarisi `RoomDatabase`.

Pada line 10, deklarasi fungsi abstrak `postDao()` yang akan mengembalikan DAO `PostDao` untuk mengakses tabel `post`.

Pada line 12-22, companion object sebagai singleton untuk mengelola instance database agar hanya dibuat satu kali selama aplikasi berjalan.

Pada line 13, anotasi `@Volatile` memastikan variabel INSTANCE terlihat konsisten di semua thread.

Pada line 14, deklarasi variabel INSTANCE yang menyimpan instance database PostDatabase.

Pada line 16-22, fungsi `getDatabase()` yang mengembalikan instance database, membuatnya jika belum ada dengan cara sinkronisasi thread agar aman dari kondisi race.

Pada line 18-21, pemanggilan `Room.databaseBuilder()` untuk membuat database dengan context aplikasi, kelas database PostDatabase, dan nama database "post_database", lalu menginisialisasi INSTANCE.

6. Post.kt

Pada line 1, dideklarasikan nama package Kotlin yaitu `com.example.modul5.data.models`.

Pada line 3-4, diimport anotasi Entity dan PrimaryKey dari Room untuk menandai kelas sebagai entitas database dan menentukan primary key-nya.

Pada line 6, anotasi `@Entity` dengan parameter `tableName = "post"` menandai kelas ini sebagai entitas database dengan nama tabel post.

Pada line 7, deklarasi data class Post sebagai model data untuk menyimpan informasi doa.

Pada line 8, properti id bertipe String ditandai sebagai primary key dengan anotasi `@PrimaryKey`.

Pada line 9, properti doa bertipe String menyimpan teks doa.

Pada line 10, properti ayat bertipe String menyimpan ayat terkait doa.

Pada line 11, properti latin bertipe String menyimpan transliterasi latin dari doa.

Pada line 12, properti artinya bertipe String menyimpan arti doa dalam bahasa Indonesia.

Pada line 13, properti `imageResId` bertipe `Int?` (nullable) menyimpan ID resource gambar terkait doa, dengan nilai default null jika tidak ada gambar.

7. PostRepository.kt

Pada line 1, dideklarasikan package Kotlin `com.example.modul5.data.repository`.

Pada line 3-6, diimport class `ApiServices`, `PostDao`, `Post`, dan `Flow` untuk digunakan di dalam repository.

Pada line 8-12, deklarasi class `PostRepository` dengan dua properti private: api dari tipe `ApiServices` dan dao dari tipe `PostDao`, yang berfungsi sebagai sumber data remote dan lokal.

Pada line 13, fungsi `getPosts()` mengembalikan `Flow` daftar `Post` yang didapatkan dari database lokal melalui `dao.getAllPosts()`.

Pada line 15-22, fungsi `fetchAndCachePosts()` bertipe `suspend` yang akan memanggil API untuk mengambil data doa terbaru, lalu menghapus data lama di database lokal, dan memasukkan data baru tersebut ke database.

Pada line 17, pemanggilan API `api.getDoaList()` yang mengambil daftar doa secara remote.

Pada line 18, memanggil fungsi `dao.clearPosts()` untuk menghapus data doa lama dari database lokal.

Pada line 19, memanggil fungsi `dao.insertPosts(response)` untuk memasukkan data doa baru ke database lokal.

Pada line 20-21, blok `catch` menangkap dan mengabaikan kemungkinan `exception` jika terjadi kesalahan saat pemanggilan API atau penyimpanan data.

8. DetailScreen.kt

Pada line 1, dideklarasikan nama package file Kotlin yaitu `com.example.modul5.screen`.

Pada line 3, diimport `Image` dari `androidx.compose.foundation` untuk menampilkan gambar pada UI.

Pada line 4, diimport semua elemen layout dari `androidx.compose.foundation.layout` seperti `Column`, `Spacer`, dan modifier layout lainnya.

Pada line 5, diimport `MaterialTheme` dari `androidx.compose.material3` untuk menggunakan tema Material Design versi 3 pada komponen UI.

Pada line 6, diimport `Text` dari `androidx.compose.material3` untuk menampilkan teks pada layar.

Pada line 7, diimport anotasi `@Composable` dari `androidx.compose.runtime` yang menandakan fungsi ini sebagai fungsi composable di Jetpack Compose.

Pada line 8, diimport `Modifier` dari `androidx.compose.ui` yang digunakan untuk memodifikasi tampilan dan perilaku komponen UI.

Pada line 9, diimport `painterResource` dari `androidx.compose.ui.res` yang berfungsi untuk mengambil resource gambar berdasarkan ID.

Pada line 10, diimport `dp` (density-independent pixels) dari `androidx.compose.ui.unit` untuk mengatur ukuran dalam satuan dp.

Pada line 11, diimport `sp` (scale-independent pixels) dari `androidx.compose.ui.unit` untuk mengatur ukuran font secara responsif.

Pada line 13, dideklarasikan fungsi composable `DetailScreen` dengan parameter: `doa`, `ayat`, `latin`, artinya bertipe `String`, dan `imageResId` bertipe `Int` sebagai resource ID gambar.

Pada line 14, dibuat sebuah `Column` yang berfungsi menata isi UI secara vertikal.

Pada line 15, diterapkan modifier pada `Column` dengan `Modifier.fillMaxSize()` agar kolom mengisi seluruh ruang layar.

Pada line 16, modifier `padding(16.dp)` menambahkan jarak tepi sebesar 16 dp di sekeliling kolom.

Pada line 18, mulai blok konten `Column` yang berisi elemen-elemen UI.

Pada line 19, komponen `Image` ditampilkan dengan parameter:

`painter`: mengambil gambar dari resource dengan ID `imageResId`.

Pada line 20, diberikan deskripsi gambar dengan `contentDescription` bernilai "Gambar Detail" untuk aksesibilitas.

Pada line 21, modifier untuk gambar:

`fillMaxWidth()`: agar gambar melebar mengikuti lebar layar.

Pada line 22, modifier `height(200.dp)` memberi tinggi gambar sebesar 200 dp.

Pada line 24, `Spacer` digunakan untuk memberi jarak vertikal sebesar 16 dp antar elemen.

Pada line 26, `Text` menampilkan label "Judul:" dengan style `titleMedium` dari tema `Material`.

Pada line 27, Text menampilkan isi doa dengan ukuran font 20 sp dan padding bawah 8 dp sebagai jarak ke elemen berikutnya.

Pada line 29, Text menampilkan label "Ayat:" dengan style yang sama seperti sebelumnya.

Pada line 30, Text menampilkan isi ayat dengan ukuran font 18 sp dan padding bawah 8 dp.

Pada line 32, Text menampilkan label "Latin:" dengan style yang sama.

Pada line 33, Text menampilkan isi latin dengan font 18 sp dan padding bawah 8 dp.

Pada line 35, Text menampilkan label "Artinya:" dengan style yang sama.

Pada line 36, Text menampilkan isi artinya dengan ukuran font 18 sp.

9. PostViewModel.kt

Pada line 1, dideklarasikan nama package file Kotlin yaitu com.example.modul5.viewModel.

Pada line 3, diimport kelas ViewModel dari androidx.lifecycle sebagai dasar kelas ViewModel untuk mengelola UI-related data.

Pada line 4, diimport viewModelScope untuk mengatur coroutine scope yang terkait dengan siklus hidup ViewModel.

Pada line 5, diimport resource R dari package com.example.modul5 untuk akses resource gambar dan lainnya.

Pada line 6, diimport model data Post yang merepresentasikan data utama yang digunakan.

Pada line 7, diimport PostRepository sebagai sumber data dari API dan database lokal.

Pada line 8, diimport semua elemen flow dari kotlinx.coroutines.flow untuk pemrograman reaktif dan observable data stream.

Pada line 9, diimport fungsi launch dari coroutine untuk menjalankan tugas asynchronous.

Pada line 11, dideklarasikan kelas PostViewModel yang menerima PostRepository sebagai parameter konstruktor dan mewarisi ViewModel.

Pada line 13, mendefinisikan `_errorMessage` sebagai `MutableStateFlow` yang menyimpan pesan error bertipe nullable String, awalnya bernilai null.

Pada line 14, mendefinisikan `errorMessage` sebagai `StateFlow` yang hanya dapat dibaca, mengacu pada `_errorMessage`.

Pada line 16, mendefinisikan `_favorites` sebagai `MutableStateFlow` yang menyimpan daftar favorit Post, awalnya daftar kosong.

Pada line 17, mendefinisikan `favorites` sebagai `StateFlow` yang hanya dapat dibaca, mengacu pada `_favorites`.

Pada line 19-55, didefinisikan `imageMap` sebagai Map yang menghubungkan id Post (tipe String) dengan resource gambar drawable dari `R.drawable`. Map ini berfungsi untuk menetapkan gambar berdasarkan id post.

Pada line 58-66, mendefinisikan `posts` sebagai `StateFlow<List<Post>>` yang berasal dari `repository.getPosts()`, lalu:

`map`: memetakan setiap list post dengan menambahkan nilai `imageResId` berdasarkan `imageMap`. Jika id tidak ditemukan, menggunakan gambar placeholder.

`stateIn`: mengubah flow menjadi `StateFlow` dengan scope `viewModelScope`, strategi sharing `SharingStarted.Lazily`, dan nilai awal list kosong.

Pada line 68-70, blok init yang langsung memanggil fungsi `refreshPosts()` ketika `ViewModel` diinisialisasi.

Pada line 72-81, fungsi `refreshPosts` yang menjalankan coroutine di `viewModelScope` untuk: Memanggil `fetchAndCachePosts()` dari `repository` agar data terbaru diambil dan disimpan. Jika berhasil, `errorMessage` disetel ke null. Jika terjadi exception, `errorMessage` diisi dengan pesan error yang diterima.

Pada line 83-88, fungsi `addToFavorite(post: Post)` untuk menambah sebuah post ke daftar favorit jika belum ada di daftar.

Pada line 90-92, fungsi `removeFromFavorite(post: Post)` untuk menghapus sebuah post dari daftar favorit.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/kkeshiian/Pemrograman-Mobilefix>